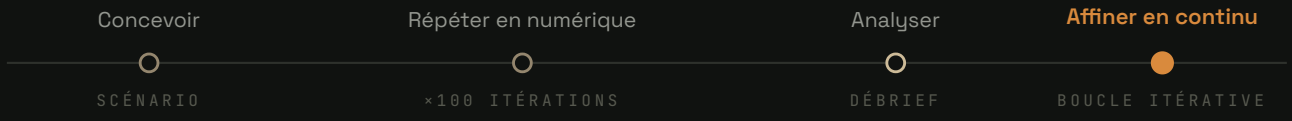
OPUS AEROSPACE · DOCUMENT DE VISION PRODUIT

CHESS

Simuler, scénariser et analyser des menaces aériennes réalistes.
L'existant, la feuille de route à 6–12 mois,
et le rôle de l'IA.



OCTOBRE 2026
DIFFUSION INTERNE — DOCUMENT DE TRAVAIL

Un exercice militaire ne devrait plus commencer sur le terrain

Organiser un exercice réel de défense sol-air se compte en mois de planification et en moyens considérables — pour, au final, **une seule passe**, rarement instrumentée au niveau où l'on voudrait. CHESS inverse la logique : le scénario se joue d'abord en numérique, autant de fois que nécessaire, et le terrain ne sert plus à découvrir — il sert à valider.

< 10 s
une passe de simulation complète : trajectoire de vol, salve de menaces, verdict de détection par radar

×100
itérations d'un même scénario possibles en une journée, là où l'exercice réel n'en offre qu'une

0 moyen réel
préparer, répéter et analyser un exercice complet sans rien mobiliser sur le terrain

Ce qui distingue CHESS

CHESS n'est pas un jeu habillé en outil technique — c'est un outil technique qui a emprunté au jeu sa doctrine. Deux choix de conception fondent cette approche :

La physique n'est pas scriptée

Les trajectoires sont calculées par un moteur de simulation de vol complet — rien n'est scripté ni rejoué d'avance. La détection applique les conditions physiques réelles : horizon radar avec courbure terrestre, équation radar, surface équivalente radar selon l'angle de vue.

Un adversaire par construction

La salve joue contre l'opérateur : chaque menace a un rôle — le **Roi** à détecter, la **Dame** qui attire la piste, les **Pions** qui saturent. On ne s'entraîne pas contre un script : on s'entraîne contre un plan conçu pour exploiter les faiblesses du dispositif.

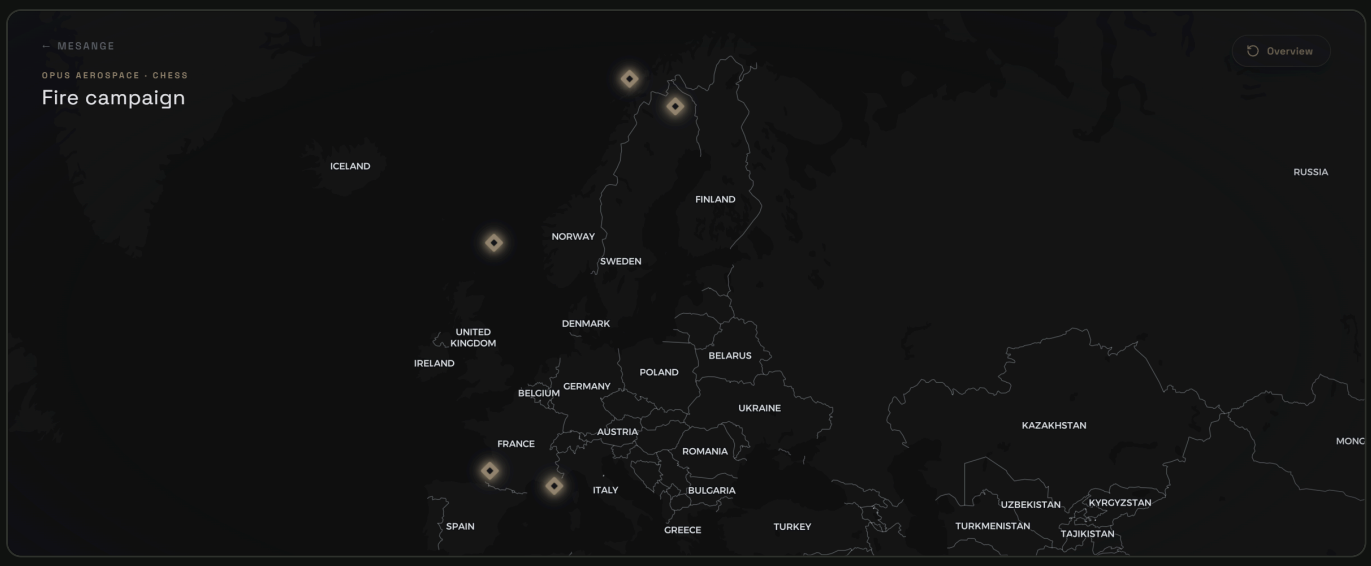
La trajectoire en une phrase

CHESS fait pour l'exercice de défense aérienne ce que le simulateur de vol a fait pour la formation des pilotes : **l'essentiel de l'apprentissage se joue avant d'engager le moindre moyen réel.**

Les six prochains mois construisent la valeur logicielle (IA de configuration, débrief automatique, optimisation de couverture) ; les six suivants préparent l'offre — adversaire adaptatif, formation, premier pilote client.

CHESS aujourd'hui : un parcours d'exercice complet

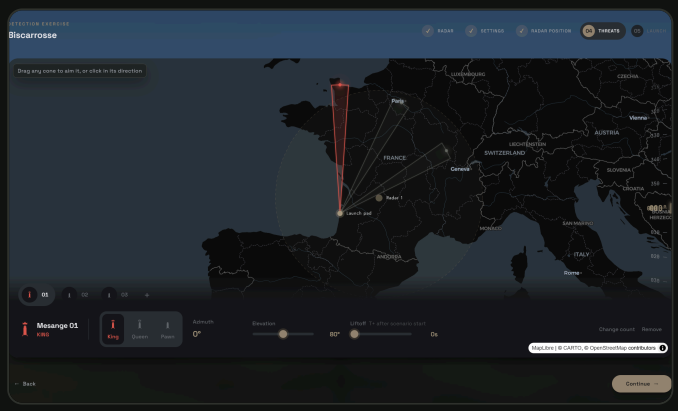
L'opérateur choisit un pas de tir parmi six bases européennes, compose son dispositif radar (modèles Thales GM400 / GF300, paramètres ajustables), subit une salve de menaces tirée selon la doctrine CHESS, suit le vol en 3D temps réel sur carte tactique, puis analyse ce que son radar a réellement vu.



Choix du pas de tir. Six bases réelles (Biscarrosse, Île du Levant, Esrange, Saxavord, Andøya…) — météo et élévation du site alimentent la simulation.



Configuration du dispositif. Modèles de radar réels, portée, plafond, rotation, seuil de préavis — puis placement libre sur la carte.



Composition de la salve. 1 à 5 menaces, azimut et élévation par menace, rôles assignés selon la doctrine Roi / Dame / Pion.

Un modèle de détection physique — pas un test de distance

Pour chaque échantillon de chaque trajectoire, le serveur vérifie : l'**horizon radar** (courbure terrestre, réfraction standard 4/3 — sous l'horizon, la cible est invisible quelle que soit la portée) ; l'**équation radar** (la portée effective dépend de la SER en racine quatrième) ; la **SER d'aspect** (une cible vue de nez renvoie ~0,08 m², de flanc ~1,2 m²) ; le plafond d'altitude et la vitesse de balayage de l'antenne. C'est ce qui rend les angles morts possibles — et l'exercice formateur.

La doctrine CHESS : chaque menace joue un rôle

Roi — la menace réelle

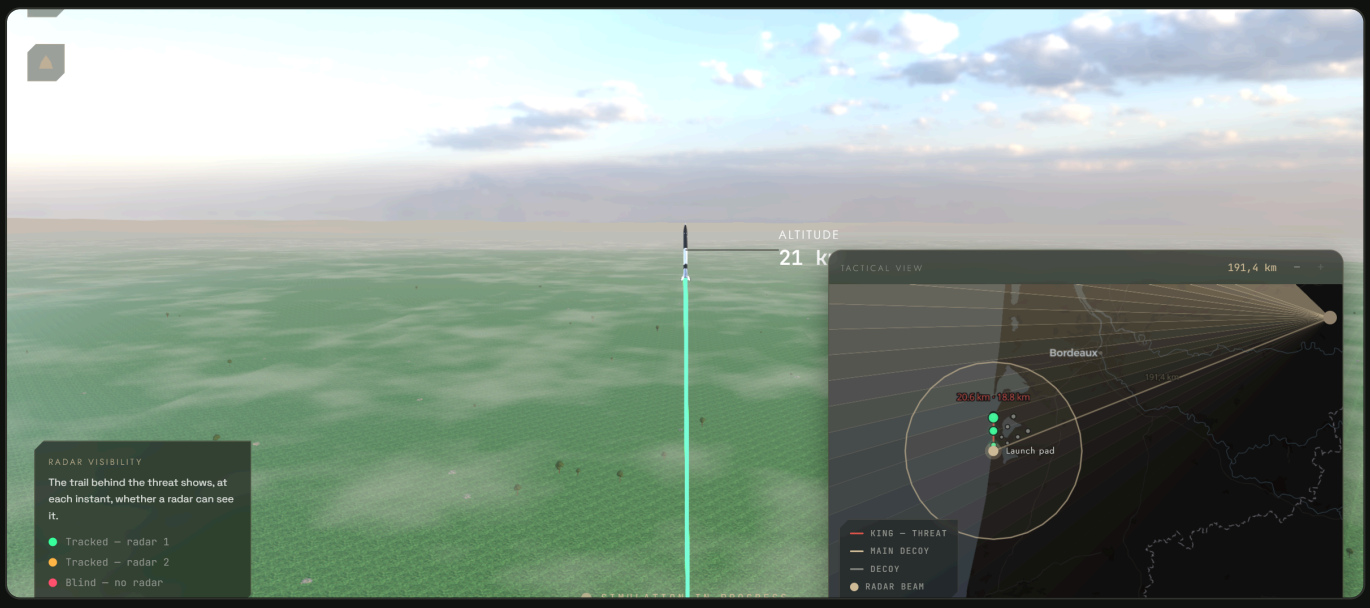
La vraie trajectoire, complète. C'est lui qu'il faut détecter, avec assez de préavis pour engager.

Dame — le leurre premium

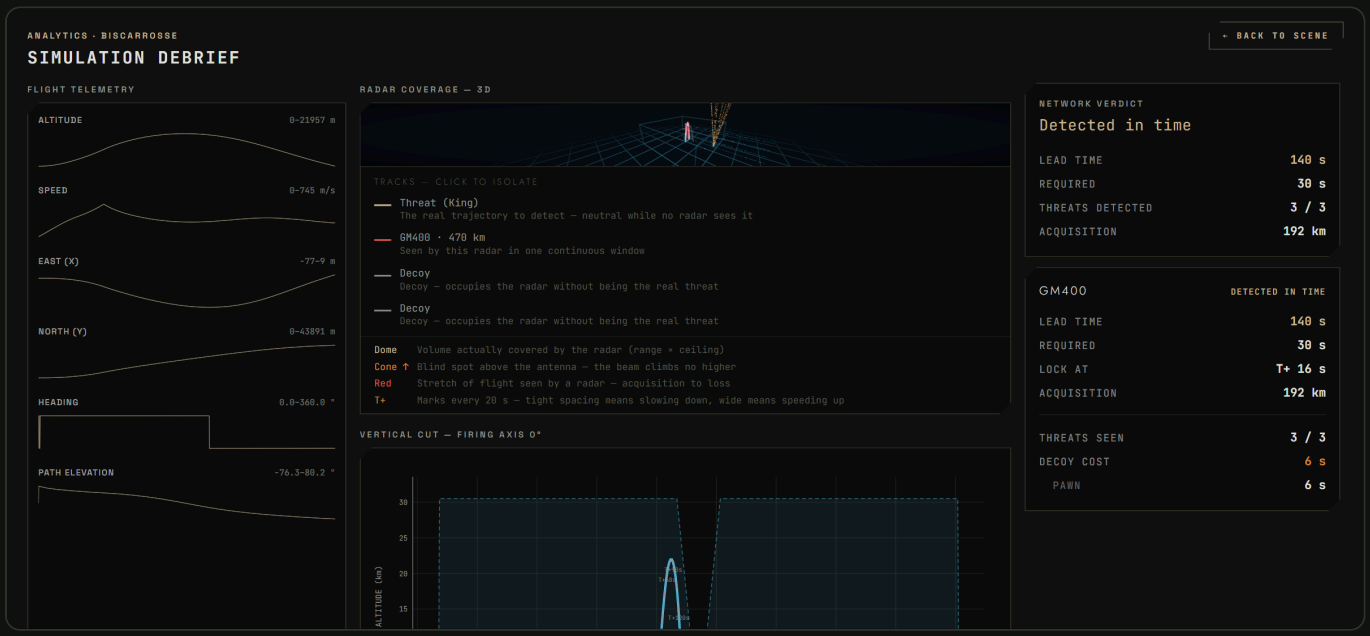
Rejoue le vol du Roi, tourné — signature plus grosse, faite pour attirer la piste.

Pions — la saturation

Physique propre, burn court, en nombre — pour noyer le Roi dans le bruit.



Vol 3D temps réel. Scène de lancement avec carte tactique incrustée : faisceau radar, trace des menaces, statut de détection du Roi expliqué en direct (sous l'horizon, hors portée, détecté…).



Débrief post-vol. Télémétrie, volume de couverture 3D, coupe verticale sur l'axe de tir, verdict de réseau et bilan par radar — fenêtres de visibilité et préavis mesurés.

Répéter en numérique, valider en réel

Un exercice classique découvre ses problèmes sur le terrain, au prix fort. CHESS déplace la découverte en amont : quand le terrain est engagé, le scénario est déjà éprouvé.

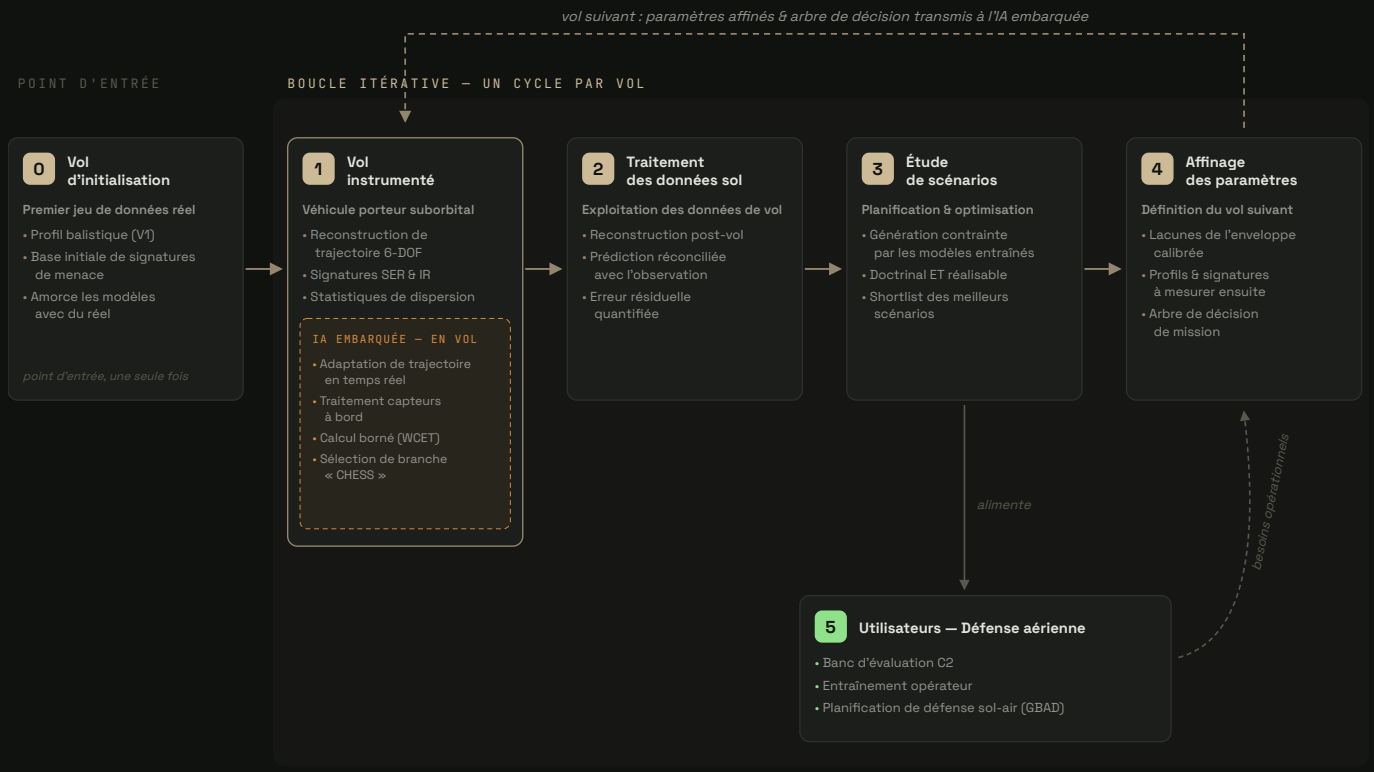
EXERCICE CLASSIQUE — PLUSIEURS MOIS · 1 ITÉRATION

Beaucoup de moyens · beaucoup de temps

AVEC CHESS — QUELQUES SEMAINES · ITÉRATIONS ILLIMITÉES

Numérique d'abord — plus rapide à monter, rejouable à volonté, débrief immédiat

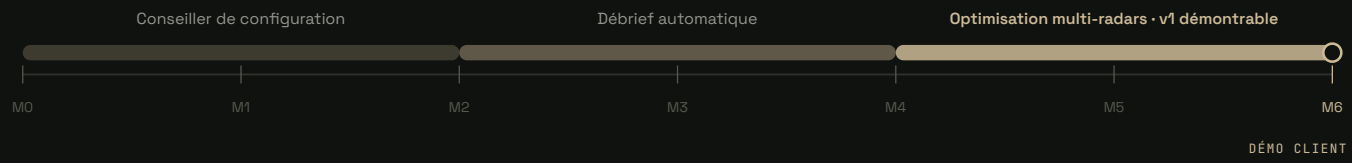
La boucle itérative — un cycle par vol



Chaque cycle affine les modèles : le vol instrumenté produit les données, le sol les exploite, l'étude de scénarios en tire les meilleurs raids, et le vol suivant repart avec des paramètres affinés — pendant que les utilisateurs consomment les scénarios à chaque tour de boucle.

Feuille de route — les 6 premiers mois

Chaque jalon a une valeur client autonome — rien n'attend la fin de la feuille de route pour être démontrable. L'IA n'invente pas la physique : elle **exploite** le simulateur existant comme un oracle qu'elle interroge en boucle.



M1–M2

Conseiller de configuration IA

À partir d'une région et d'une salve, l'IA propose le modèle de radar, la sensibilité, le site maximal et la position — en pilotant une recherche d'optimum sur le simulateur, et en **justifiant chaque choix** (pourquoi cette position couvre mieux, ce que l'on sacrifie).

Socle technique : exécution de simulations en lot, journal des runs, comparaison des taux de détection.

M2–M4

Débrief en langage naturel + rapport automatique IA

Après le vol, l'IA lit les fenêtres de visibilité et raconte **pourquoi** le Roi est passé : « sous l'horizon radar jusqu'à T+42 s, puis vu de nez (SER ~0,08 m²), donc hors portée effective ». Export en rapport PDF structuré — le livrable que le client conserve.

S'appuie sur les données déjà calculées par la page Analytics — l'IA les met en récit, elle ne les invente pas.

M4–M6

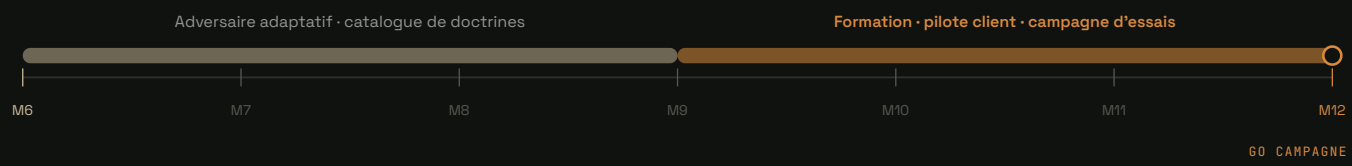
Optimisation de placement multi-radars IA V1 DÉMONTRABLE

Pour un budget de radars donné, minimiser les angles morts (horizon, cône de silence, masquage) : l'IA explore les placements, l'opérateur arbitre. Couplé à l'espace invité existant, cela donne une **démonstration client autonome** — le jalon commercial des 6 mois.

Objectifs mesurables à M6

- Préparer un exercice numérique complet en **moins d'une heure**, assisté par l'IA de configuration.
- Rapport post-mission généré en **moins d'une minute**, sans intervention manuelle.
- Démonstration de bout en bout jouable devant un client sur l'espace invité.

Feuille de route — mois 6 à 12



M6–M9

Adversaire IA adaptatif `IA`

Aujourd'hui la salve est tirée selon une doctrine fixe. Demain, un attaquant IA **apprend les faiblesses du dispositif** et compose des salves qui les exploitent : trajectoires rasantes sous l'horizon, Dames placées pour saturer le secteur faible. L'entraînement devient réellement formateur — on ne s'exerce plus contre le hasard.

En parallèle : la doctrine Roi/Dame/Pion devient un catalogue (saturation, rase-mottes, leurrage séquencé) et les radars clients entrent dans l'outil via les presets ouverts.

M9–M12

Mode formation & pilote client `PRODUIT`

Scénarios progressifs calibrés sur les erreurs de l'opérateur, scoring, suivi de progression — CHESS devient une plateforme d'entraînement à revenus récurrents, distincte de l'exercice ponctuel. Un **pilote avec un premier client** (armée, industriel radar, centre d'essais) valide l'offre.

M12

Protocole de la première campagne d'essais `VOLS INSTRUMENTÉS`

Préparer le premier cycle complet de la boucle : un **vol instrumenté** (reconstruction de trajectoire 6-DOF, signatures SER & IR, statistiques de dispersion) dont les mesures recalent les modèles de simulation. Chaque cycle rend le numérique plus crédible — et le vol suivant mieux ciblé.

Le fil conducteur : quatre postures de l'IA, dans l'ordre



Trois façons de vendre la même plateforme

LICENCE

Plateforme souveraine

Déploiement on-premise chez le client (armées, industriels radar) — ses radars, ses scénarios, ses données. L'architecture actuelle (auth durcie, presets de radars ouverts) est déjà pensée pour ça.

SERVICE — CŒUR DE L'OFFRE

Exercice as a service

Conception du scénario, répétitions numériques illimitées, débrief et rapport livrés clé en main — **un exercice complet, sans mobiliser le terrain**.

RÉCURRENT

Formation & certification

Entraînement des opérateurs radar face à l'adversaire IA, progression mesurée, certification — un revenu d'abonnement qui lisse les campagnes ponctuelles.

En conclusion

Dans 12 mois, CHESS n'est plus une démonstration — c'est un outil qui **configure** un exercice en une heure, l'**explique** en une minute, **s'oppose** à l'opérateur pour le faire progresser, et dont le premier client a signé un pilote. Un exercice qui commence toujours par le numérique — et qui n'engage le terrain que pour valider.

Prochaine étape proposée : valider les jalons M1–M2 (conseiller de configuration) et cadrer le pilote client visé à M9.